

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Soit un cercle (C) de centre O et de rayon R , et une droite (d) . La distance du centre à la droite, notée d , est la longueur OH , où H est le projeté orthogonal de O sur (d) : elle se mesure perpendiculairement, et c'est la plus courte distance de O aux points de la droite.

LES TROIS POSITIONS : ON COMPARE d ET R

$d < R \rightarrow$ droite **sécante** : 2 points communs

$d = R \rightarrow$ droite **tangente** en H : 1 seul point

$d > R \rightarrow$ droite **extérieure** : aucun point

- Une droite et un cercle n'ont **jamais plus de deux** points communs ; quand $d = R$, l'unique point commun est le **projeté H** lui-même.
- Toute droite **passant par le centre** est sécante, puisque $d = 0$; elle coupe le cercle aux **deux extrémités d'un diamètre**.

Déterminer la position relative

MARCHE A SUIVRE

repérer O et R • calculer $d = OH$ • comparer d et R • conclure

On compare toujours d et R **avant** de conclure, jamais l'inverse : la conclusion se rédige en une phrase qui **cite la comparaison** qui la justifie.

Longueur de la corde d'une droite sécante

Une sécante coupe le cercle en A et B : $[AB]$ est une **corde**. Comme $OA = OB = R$, le triangle OAB est **isocèle en O** , et la hauteur issue de O y est aussi **médiane** : H est donc le **milieu de la corde**. Le triangle OHA est alors **rectangle en H** , d'hypoténuse $OA = R$ et de côté $OH = d$. Une corde se mesure ainsi **sans y poser la règle**.

CORDE ET DISTANCE AU CENTRE : PAR PYTHAGORE

$$HA^2 = R^2 - d^2 \quad \text{puis} \quad AB = 2 \times HA$$

Leçon 2 : La tangente à un cercle

La **tangente** à un cercle en un point A du cercle est la droite qui n'a que le point A en commun avec lui ; A est le **point de contact**. En un point donné du cercle, il passe **une seule** tangente.

PROPRIÉTÉ ET RÉCIPROQUE : A EST UN POINT DU CERCLE

Propriété : la tangente en A est **$\perp$ au rayon $[OA]$**

Réciproque : droite par A , $\perp$ à $(OA) \rightarrow$ **tangente en A**

- La **propriété** sert quand la tangente est **déjà connue** : elle fournit un **angle droit**, donc Pythagore.
- La **réciproque** est l'outil pour **démontrer** qu'une droite est tangente.

Tangentes issues d'un point extérieur

D'un point I **extérieur** au cercle partent **exactement deux** tangentes, de points de contact A et B .

DEPUIS UN POINT EXTÉRIEUR I

$IA = IB$ (les deux tangentes ont la même longueur)

OAI **rectangle en A** : $OI^2 = OA^2 + IA^2$ ($[OI]$ hypoténuse)

Les deux constructions

- **Tangente en un point A du cercle** : trace $[OA]$ et prolonge-le un peu ; pose l'équerre, un côté le long de (OA) et le sommet de l'angle droit en A ; trace le long de l'autre côté, puis **code l'angle droit**.
- **Tangentes issues de I extérieur** : trace $[OI]$, place son **milieu M** , puis le **cercle de diamètre $[OI]$** ; il coupe le cercle de départ en A et B , les points de contact ; trace (IA) et (IB) . Les angles en A et B sont droits car **inscrits dans un demi-cercle**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « La distance du centre à la droite, c'est OM , avec M un point de la droite. »

✓ Elle se mesure **perpendiculairement** : c'est OH , avec H **projeté orthogonal** de O . Toute autre longueur OM est plus grande, et **seule OH se compare à R** .

X $d > R$ donc la droite est sécante • « Elle coupe le cercle en 3 points. » • « La tangente touche en deux points. »

✓ Plus la droite est **loin**, moins elle coupe : $d < R$ **sécante** (2 points), $d = R$ **tangente** (1 point), $d > R$ **extérieure** (aucun). **Jamais plus de 2 points communs**.

X $AB = HA$ • $HA^2 = R^2 + d^2$

✓ H est le **milieu** de la corde : $AB = 2 \times HA$. Et dans OHA rectangle en H , l'hypoténuse est $OA = R$: Pythagore donne une **soustraction**, $HA^2 = R^2 - d^2$.

X « La tangente est perpendiculaire à tous les rayons du cercle. »

✓ Au **seul** rayon $[OA]$ qui aboutit au **point de contact A** : la propriété ne vaut qu'en ce point.

X « Sur la figure, la droite semble toucher le cercle : elle est donc tangente. »

✓ Une figure ne démontre rien. Il faut établir que $d = R$, ou invoquer la **réciproque** : la droite passe par un point A du cercle et y est perpendiculaire à (OA) .

X Triangle OAI rectangle en A : $OA^2 = OI^2 + IA^2$

✓ L'angle droit est **en A** , donc l'hypoténuse est le côté **opposé**, $[OI]$: $OI^2 = OA^2 + IA^2$. Repère l'angle droit **avant** d'écrire l'égalité.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Distance du centre à la droite** : OH , avec H **projeté orthogonal** de O sur (d) ; elle se mesure **perpendiculairement**.
- 2 $d < R$: **sécante**, 2 points. $d = R$: **tangente** en H , 1 point. $d > R$: **extérieure**, aucun. Jamais plus de 2 points communs.
- 3 Une droite passant par le **centre** est sécante ($d = 0$) et coupe le cercle aux **extrémités d'un diamètre**.
- 4 **Méthode** : repérer O et R , calculer d , comparer d et R , conclure en citant la comparaison.
- 5 **Corde** : H est le **milieu** de $[AB]$, donc $HA^2 = R^2 - d^2$ et $AB = 2 \times HA$.
- 6 **Tangente en A** : seul point commun, le point de contact ; une seule par point du cercle ; **perpendiculaire au rayon $[OA]$** .
- 7 Pour **démontrer** une tangence, la **réciproque** : droite passant par un point A du cercle et perpendiculaire à (OA) .
- 8 D'un point I **extérieur** : **deux** tangentes, $IA = IB$; OAI **rectangle en A** , donc $OI^2 = OA^2 + IA^2$.